

Actividad Reto 03: El diseño físico de la red

Mirka Giselle Gutiérrez Uriarte - A01564135

Paola Regina Lechuga Esparza - A01569279

Ilse Paola Cruz Fernández - A01562692

09 de Junio del 2026

Campus Chihuahua

Interconexión de dispositivos (Gpo 301)

Profesor: Mtro. Faustino Bejarano Romero

Componentes Utilizados (Packet Tracer)

A continuación se listan todos los componentes que fueron utilizados dentro de Packet Tracer mencionados con el nombre asignado dentro de la plataforma para poder simular el evento. Cabe destacar que la mayoría de los modelos individuales no habían sido especificados en la propuesta económica, ya que únicamente se mencionaron de forma genérica con la intención de enfocarse en los gastos y la optimización de recursos.

- Switch 2960
- Router 2911
- PC-PT
- AccessPoint-PT
- 3650-24PS
- Server-PT
- Power Distribution Device
- Copper Patch Panel
- Fiber Patch Panel
- Laptop-PT

Justificación

El modelo de los switches y routers (Switch 2960 y Router 2911 concretamente) fueron seleccionados en base a las recomendaciones vistas en clase, donde se especificó que su uso era esperado y fueron utilizadas para ejemplos y actividades. Para servidores, computadoras, access points, y laptops se utilizó la opción predeterminada ofrecida en packet tracer (Todas aquellas con el sufijo -PT).

Adicionalmente, se incorporaron dispositivos como el 3650-24PS, los Copper Patch Panels y Fiber Patch Panel, así como el Power Distribution Device, con el propósito de representar de manera más realista la infraestructura física de la red propuesta. Estos componentes permiten simular aspectos relacionados con la organización del cableado, la distribución de energía y la interconexión entre equipos, acercando el diseño a un entorno empresarial real. Todos estos elementos tampoco fueron tomados en cuenta dentro de la propuesta económica, ya que estos forman parte de la infraestructura del campus y por lo tanto se tomaron en cuenta dentro del apartado de optimización de recursos.

Diseño Físico

En la tabla inferior se encuentran capturas de pantalla que muestran todo el diseño físico que se realizó para el planteamiento del concurso. Tal y como fue explicado en las fases previas, se utilizan tres locaciones principales del campus para la realización del Concurso: Edificio de

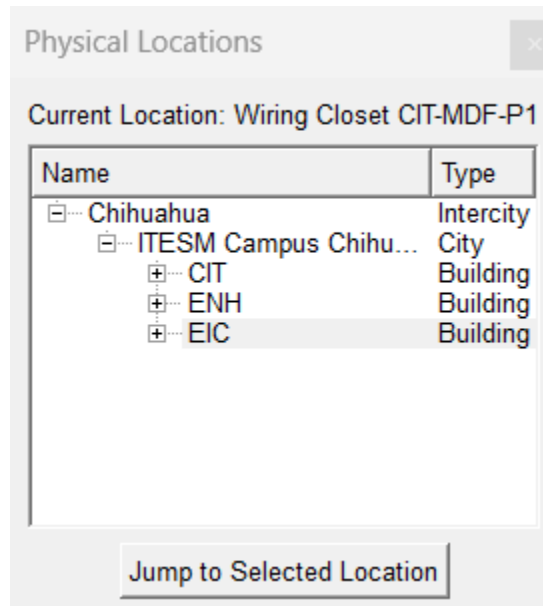
Ingeniería y Ciencias, Centro de Investigación y Transformación, y Edificio de Negocios y Humanidades. El árbol lógico es mostrado a continuación:

Árbol Lógico

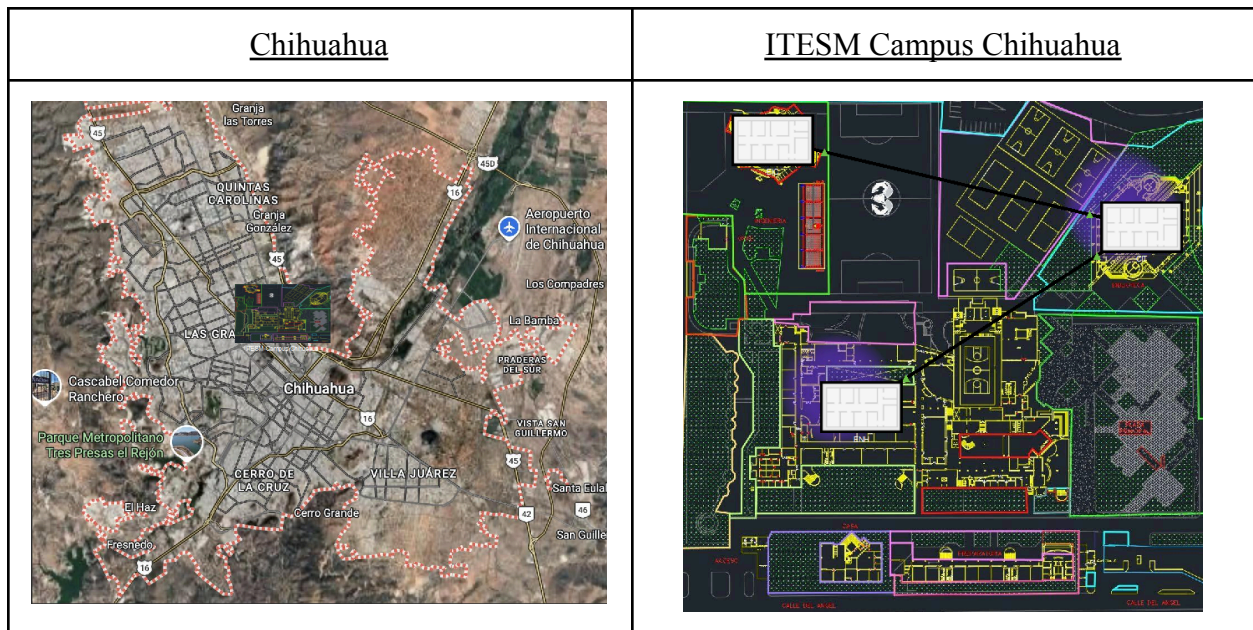
- Chihuahua
 - ITESM Campus Chihuahua
 - CIT
 - Wiring Closet CIT-MDF-P1
 - Rack CIT-MDF-P1.1
 - RACK
 - Table
 - PC0
 - PC1
 - PC2
 - PC3
 - PC4
 - PC5
 - PC6
 - PC7
 - Wiring Closet CIT-IDF-P3
 - Rack CIT-IDF-P3.1
 - PC8
 - PC9
 - PC10
 - PC11
 - PC12
 - PC13
 - PC14
 - Copper Wall Mount CIT-P3-CWM-CONG
 - ENH
 - Wiring Closet ENH-MDF-P1
 - Rack ENH-MDF-P1.1
 - Wiring Closet ENH-MDF-P2
 - Rack ENH-IDF-P2.1
 - Copper Wall Mount ENH-P2-CWM-1224
 - Copper Wall Mount ENH-P2-CWM-1223
 - Copper Wall Mount ENH-P2-CWM-FIN

- EIC
 - Wiring Closet EIC-MDF-P1
 - Rack EIC-MDF-P1.1
- Copper Wall Mount EIC-P1-CWM-12102

Simplificación del Árbol Lógico.



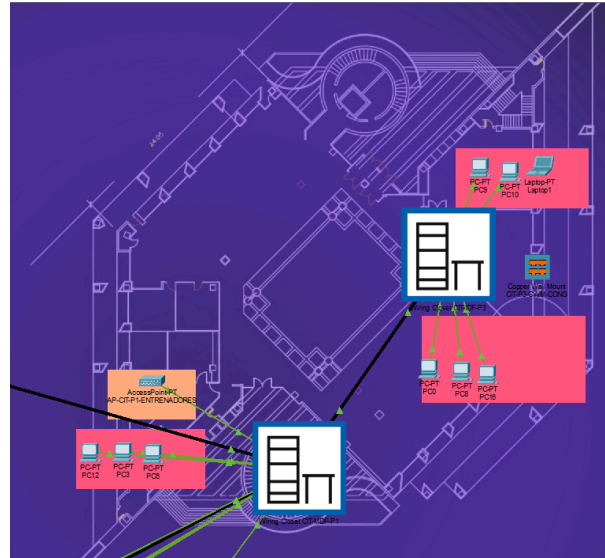
Listado completo de ubicaciones físicas (imágenes adjuntas):



EIC



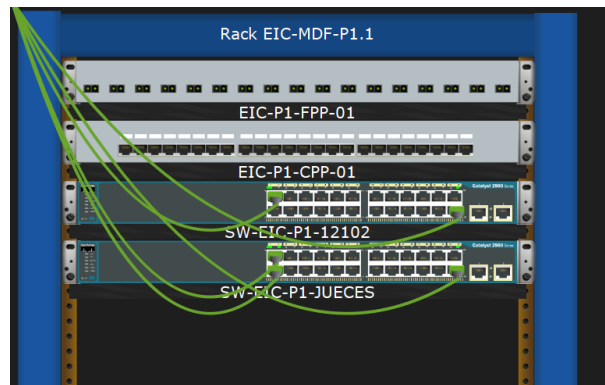
CIT



ENH

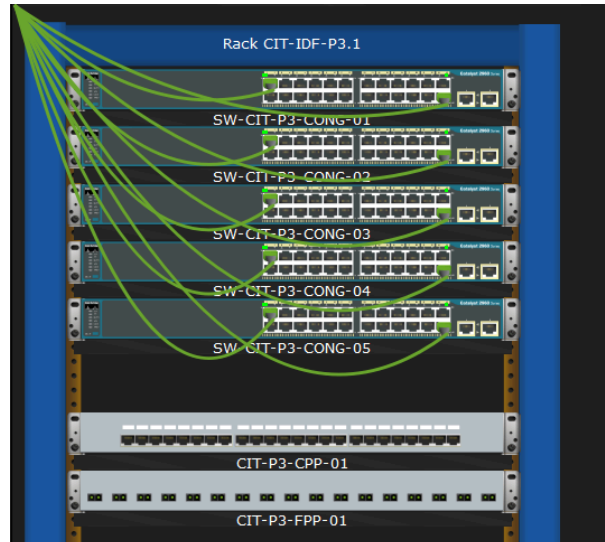
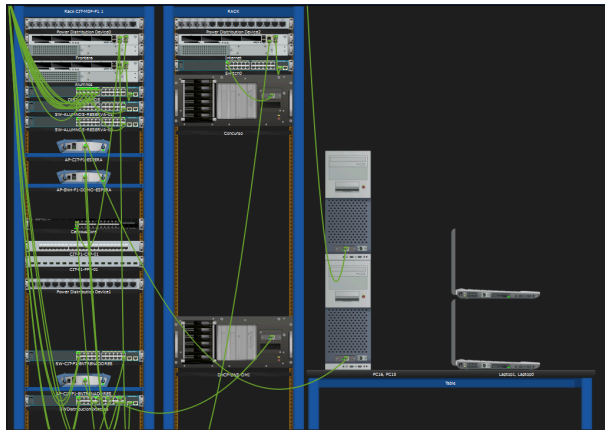


Wiring Closet EIC



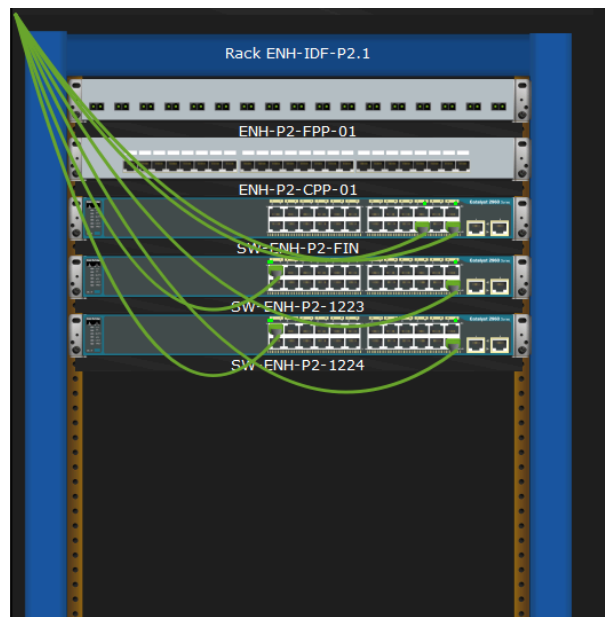
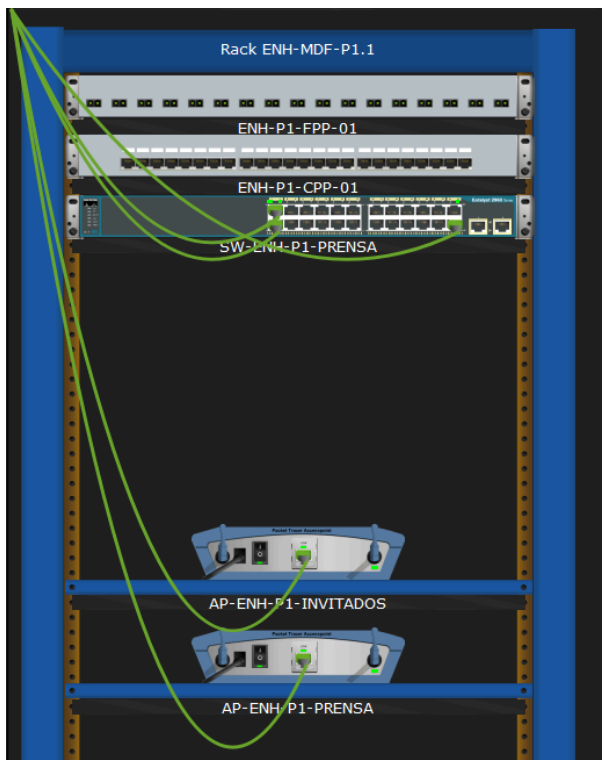
Wiring Closet CIT-1

Wiring Closet CIT-2



Wiring Closet ENH-1

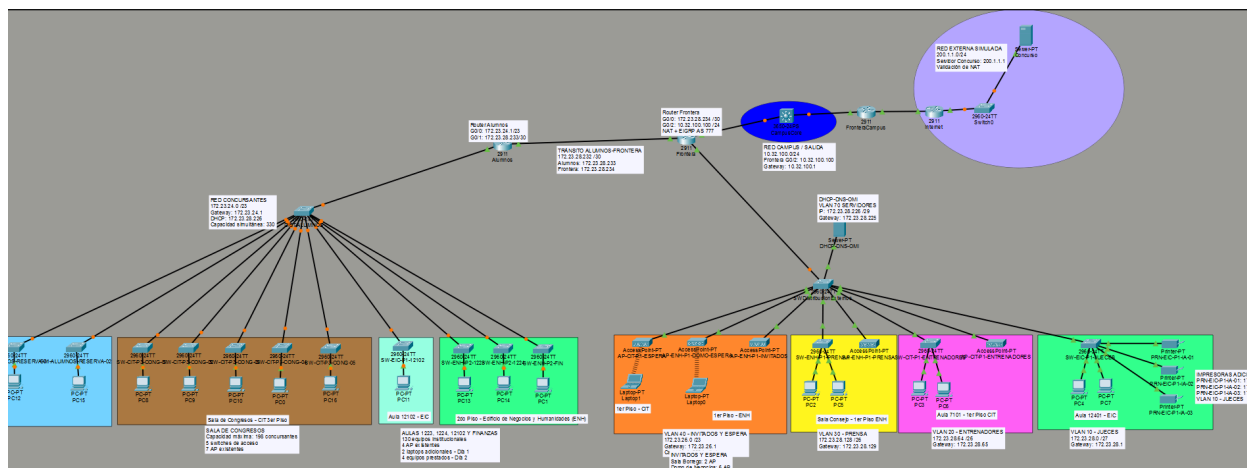
Wiring Closet ENH-2



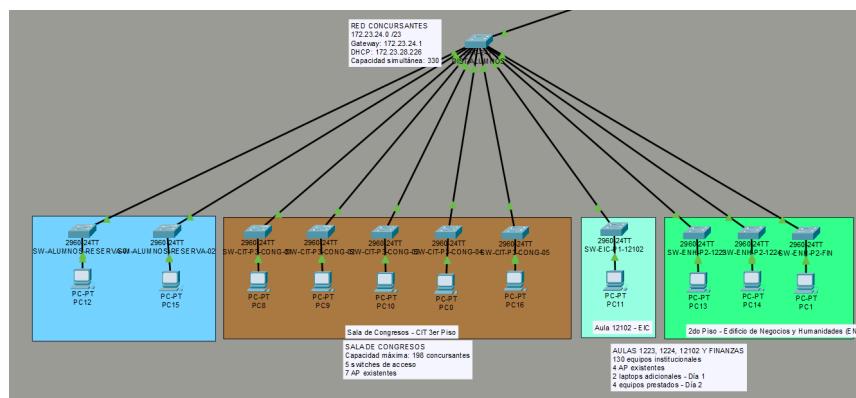
Diseño Lógico

En el siguiente anexo se puede observar el diseño completo de la parte lógica de la propuesta de red trabajada.

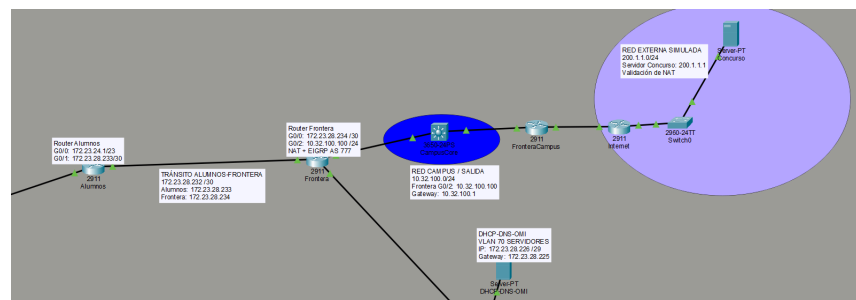
Visión holística del diseño:



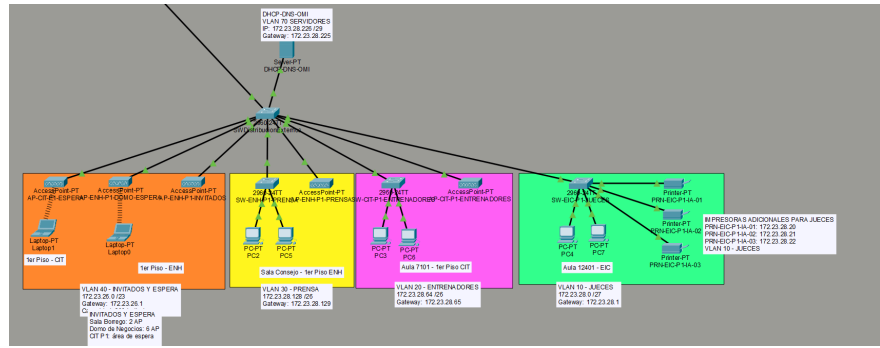
Red Concursantes



Tránsito Alumno-Frontera



Red Extremos



Evidencias de Trabajo Colaborativo

main 1 Branch 0 Tags

Go to file Add file Code

migixd Correct network capacity from official event plans 0e81505 - 28 minutes ago 6 Commits

configuracion/packet-tracer	Correct network capacity from official event plans	28 minutes ago
docs	Correct network capacity from official event plans	28 minutes ago
entregables	Initialize OMI network design documentation	8 hours ago
referencias	Initialize OMI network design documentation	8 hours ago
.gitignore	Initialize OMI network design documentation	8 hours ago
AGENTS.md	Initialize OMI network design documentation	8 hours ago
README.md	Add Packet Tracer migration configurations	8 hours ago

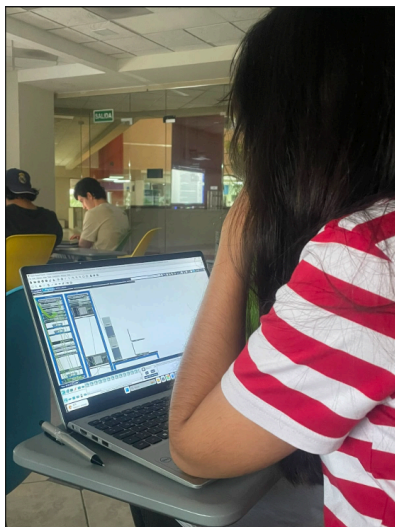
About

No description, website, or topics provided.

Readme Activity 0 stars 0 watching 0 forks Report repository

Releases

No releases published



Anexo A

Debido a que no se cuenta con los modelos exactos del equipo real dentro de la plataforma, se seleccionaron dispositivos con capacidades similares para lograr una representación precisa del diseño. Esta sección detalla las equivalencias utilizadas. En el caso del Switch 9300, se empleó el 2960 como aproximación; aunque el modelo real posee mayor capacidad de procesamiento, el 2960 es adecuado para este proyecto, ya que permite la segmentación mediante VLANs y la gestión de conectividad. De igual forma, los puntos de acceso (Access Points-PT) se utilizaron para representar a los modelos 9136, ya que ofrecen conectividad inalámbrica funcional bajo el estándar IEEE 802.11.

Link al Repositorio

<https://github.com/migixd/TC2006B-Reto>